

## CHUẨN ĐẦU RA

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên chương trình        | : Sư phạm Hoá học                                                                             |
| Ngành đào tạo           | : Sư phạm Hoá học ( <i>tiếng Việt</i> )<br>: Chemistry teacher education ( <i>tiếng Anh</i> ) |
| Mã ngành đào tạo        | : 7140212                                                                                     |
| Trình độ đào tạo        | : Đại học                                                                                     |
| Loại hình đào tạo       | : Chính quy                                                                                   |
| Tên văn bằng tốt nghiệp |                                                                                               |
| - Tiếng Việt            | : Sư phạm Hoá học                                                                             |
| - Tiếng Anh             | : Chemistry teacher education                                                                 |

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2735/ĐHSP-ĐT, ngày 19 tháng 10 năm 2020  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

### 1. Chuẩn đầu ra

| Mã CDR<br>(PLO) | Chuẩn đầu ra CTĐT                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLO 1</b>    | <b>Phẩm chất</b>                                                                                          |
| <b>PLO 1.1</b>  | <b>Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân</b>                                                        |
| PLO 1.1.1       | Chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.                  |
| PLO 1.1.2.      | Thể hiện tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. |
| <b>PLO 1.2</b>  | <b>Phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp</b>                                                         |
| PLO 1.2.1       | Thể hiện trách nhiệm với nghề giáo và sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.                          |

| <b>Mã CDR<br/>(PLO)</b> | <b>Chuẩn đầu ra CTĐT</b>                                                                                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLO 1.2.2               | Thể hiện tác phong sư phạm.                                                                                                                         |
| <b>PLO 2</b>            | <b>Năng lực chung</b>                                                                                                                               |
| PLO 2.1                 | <i><b>Năng lực tự chủ</b></i>                                                                                                                       |
| PLO 2.1.1               | Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm và bảo vệ được quan điểm cá nhân.                                              |
| PLO 2.1.2               | Tự đánh giá và định hướng được sự phát triển của bản thân.                                                                                          |
| PLO 2.1.3               | Tự học và đánh giá được kết quả hoạt động tự học.                                                                                                   |
| <i><b>PLO 2.2</b></i>   | <i><b>Năng lực giao tiếp</b></i>                                                                                                                    |
| PLO 2.2.1               | Sử dụng tiếng Việt hiệu quả trong giao tiếp hằng ngày và trong hoạt động chuyên môn.                                                                |
| PLO 2.2.2               | Sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp đa phương thức trong hoạt động hằng ngày và hoạt động chuyên môn.                                        |
| <i><b>PLO 2.3</b></i>   | <i><b>Năng lực hợp tác</b></i>                                                                                                                      |
| PLO 2.3.1               | Tôn trọng sự khác biệt và tìm được sự thống nhất trong các hoạt động hợp tác.                                                                       |
| PLO 2.3.2               | Làm việc nhóm, thành lập và quản lí nhóm hiệu quả trong điều kiện làm việc thay đổi.                                                                |
| <i><b>PLO 2.4</b></i>   | <i><b>Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề</b></i>                                                                              |
| PLO 2.4.1               | Giải quyết được các vấn đề phức tạp.                                                                                                                |
| PLO 2.4.2               | Phản biện, sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo. |
| <i><b>PLO 2.5</b></i>   | <i><b>Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin</b></i>                                                                                             |
| PLO 2.5.1               | Sử dụng được một ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.                                                |

| <b>Mã CDR<br/>(PLO)</b> | <b>Chuẩn đầu ra CTĐT</b>                                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLO 2.5.2               | Sử dụng được các phần mềm ứng dụng cơ bản, các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động hàng ngày và hoạt động chuyên môn.         |
| <b>PLO 3</b>            | <b>Năng lực chuyên môn</b>                                                                                                                                |
| <b><i>PLO 3.1</i></b>   | <b><i>Năng lực vận dụng kiến thức cơ bản</i></b>                                                                                                          |
| PLO 3.1.1               | Giải thích được các hiện tượng, quy luật phổ biến của tự nhiên có liên quan đến hoá học.                                                                  |
| PLO 3.1.2               | Đánh giá được sự biến đổi của tự nhiên.                                                                                                                   |
| <b><i>PLO 3.2</i></b>   | <b><i>Năng lực vận dụng kiến thức chuyên ngành</i></b>                                                                                                    |
| PLO 3.2.1               | Giải thích được cấu tạo chất, tính chất và ứng dụng của các chất quan trọng đối với sự phát triển của khoa học hoá học và đời sống thực tiễn.             |
| PLO 3.2.2               | Phân tích được quá trình biến đổi chất trên cơ sở phối hợp các lí thuyết hóa học, phương pháp nghiên cứu đặc thù của chuyên ngành và dữ liệu thực nghiệm. |
| PLO 3.2.3               | Đề xuất giải pháp cho các tình huống thường gặp có liên quan đến hóa học trong đời sống, sản xuất và môi trường.                                          |
| <b><i>PLO 3.3</i></b>   | <b><i>Năng lực thực hành thí nghiệm</i></b>                                                                                                               |
| PLO 3.3.1               | Thiết kế và thực hiện được các quy trình thí nghiệm cơ bản một cách an toàn và khoa học.                                                                  |
| PLO 3.3.2               | Sử dụng được các dữ liệu thực nghiệm để giải thích được các kết quả thí nghiệm.                                                                           |
| PLO 3.3.3               | Đề xuất được các cải tiến cho quy trình thực hành thí nghiệm đảm bảo tính khoa học và phù hợp thực tiễn.                                                  |
| <b><i>PLO 3.4</i></b>   | <b><i>Năng lực nghiên cứu khoa học</i></b>                                                                                                                |

| <b>Mã CDR<br/>(PLO)</b> | <b>Chuẩn đầu ra CTĐT</b>                                                                                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLO 3.4.1               | Sử dụng được các công cụ nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực: Hoá phân tích Hoá vô cơ, Hoá hữu cơ, Hoá lí, và Hoá môi trường.                                                        |
| PLO 3.4.2               | Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học trong học tập và nghiên cứu về lĩnh vực hoá học.                                                                                    |
| PLO 3.4.3               | Viết được đề cương nghiên cứu, tiểu luận và trình bày được báo cáo khoa học.                                                                                                          |
| <b>PLO 4</b>            | <b>Năng lực nghề nghiệp</b>                                                                                                                                                           |
| <b><i>PLO 4.1</i></b>   | <b><i>Năng lực hiểu người học và xây dựng môi trường giáo dục</i></b>                                                                                                                 |
| PLO 4.1.1               | Tiếp cận, thu thập, phân tích thông tin đa dạng về người học.                                                                                                                         |
| PLO 4.1.2               | Đề xuất biện pháp tư vấn và hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng người học.                                                                                                              |
| PLO 4.1.3               | Phân tích được các biện pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, dân chủ, tạo động lực học tập cho người học.                                                                       |
| <b><i>PLO 4.2</i></b>   | <b><i>Năng lực phát triển chương trình, nghiên cứu, xây dựng và thực hành hoạt động giáo dục, dạy học</i></b>                                                                         |
| PLO 4.2.1               | Vận dụng các lí thuyết giáo dục để xây dựng kế hoạch giáo dục, dạy học và phát triển chương trình môn Hoá học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học hiệu quả.           |
| PLO 4.2.2               | Vận dụng các phương pháp giáo dục và phương pháp, kĩ thuật dạy học để triển khai tổ chức hoạt động giáo dục, dạy học hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế và từng đối tượng người học. |
| PLO 4.2.3               | Sử dụng hiệu quả và sáng tạo các phương tiện, thiết bị dạy học.                                                                                                                       |
| PLO 4.2.4               | Phát hiện, phân tích được vấn đề và tham gia thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.                                                                                   |
| <b><i>PLO 4.3</i></b>   | <b><i>Năng lực đánh giá</i></b>                                                                                                                                                       |

| <b>Mã CDR<br/>(PLO)</b> | <b>Chuẩn đầu ra CTĐT</b>                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLO 4.3.1               | Vận dụng hiệu quả phương pháp kiểm tra-đánh giá phát triển phẩm chất và năng lực của người học.                                                                                                   |
| PLO 4.3.2               | Phân tích kết quả đánh giá, cung cấp thông tin phản hồi cho người học và các bên có liên quan; vận dụng kết quả đánh giá để cải tiến hoạt động giáo dục, dạy học và hỗ trợ, tư vấn cho người học. |

***\*PLO (Program Learning Outcome): Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo***

## **2. Vị trí làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp**

- Giáo viên hóa học tại các trường cao đẳng, trung học và các trung tâm giáo dục thường xuyên.
- Giáo viên hoá học tại các trung tâm bồi dưỡng văn hóa; nhân viên tại các cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng;
- Nghiên cứu viên trong lĩnh vực giáo dục hoá học ở các cơ sở nghiên cứu giáo dục.
- Nhân viên các phòng thí nghiệm liên quan đến lĩnh vực hoá học

## **3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường**

- Học tập sau đại học chuyên ngành Hoá học, Giáo dục học (Lí luận và phương pháp dạy học hoá học) hoặc các chuyên ngành về Khoa học Giáo dục.
- Học tập các chuyên đề chuyên sâu liên quan trong lĩnh vực hóa học để làm việc tại các công ty, xí nghiệp, trung tâm liên quan đến kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm.

## **4. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo**

Chương trình Sư phạm Hoá học các trường: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Huế, Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Đại học Sài Gòn.

Chương trình Hoá học các trường quốc tế: Đại học École Normale Supérieure de Lyon, Columbia University, Đại học Quốc gia Singapor, Đại học Oxford – Anh.

